

LABORATORIO SDN — HOMBRE EN EL MEDIO

Guía de reasignación de IPs por sesión

■ Las IPs asignadas con **ip addr add** NO son persistentes. Deben reasignarse cada vez que se reinician las VMs o se reinicia la topología GNS3.

Tabla de referencia rapida

VM	Interfaz	IP / Mascara	Red	Rol
ryu	enp0s3	192.168.100.10/24	Control	Controlador Ryu
ovs	enp0s3	192.168.100.20/24	Control	Switch OVS — canal OpenFlow
ovs	enp0s8	10.0.0.1/24	Datos	Switch OVS — puerta de datos
h1	enp0s3	10.0.0.11/24	Datos	Victima A
h2	enp0s3	10.0.0.12/24	Datos	Victima B
h3	enp0s3	10.0.0.13/24	Datos	Atacante

Paso a paso — Comandos por VM

■ Ejecuta los comandos en el orden indicado. Inicia siempre desde ryu y ovs antes de los hosts.

VM: ryu

Interfaz: enp0s3 | IP: 192.168.100.10/24 (plano de control)

```
sudo ip link set enp0s3 up
sudo ip addr add 192.168.100.10/24 dev enp0s3
```

VM: ovs

Dos interfaces: enp0s3 (control) y enp0s8 (datos hacia hosts)

```
sudo ip link set enp0s3 up
sudo ip addr add 192.168.100.20/24 dev enp0s3
sudo ip link set enp0s8 up
sudo ip addr add 10.0.0.1/24 dev enp0s8
```

VM: h1 (victima A)

Interfaz: enp0s3 | IP: 10.0.0.11/24 (plano de datos)

```
sudo ip link set enp0s3 up
sudo ip addr add 10.0.0.11/24 dev enp0s3
```

VM: h2 (victima B)

Interfaz: enp0s3 | IP: 10.0.0.12/24 (plano de datos)

```
sudo ip link set enp0s3 up
sudo ip addr add 10.0.0.12/24 dev enp0s3
```

VM: h3 (atacante)

Interfaz: enp0s3 | IP: 10.0.0.13/24 | Además habilitar reenvío IPv4

```
sudo ip link set enp0s3 up
sudo ip addr add 10.0.0.13/24 dev enp0s3
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Verificación de conectividad

Ejecuta desde **h1** después de asignar todas las IPs:

```
ping -c3 10.0.0.12 # h1 -> h2 (debe ser 0% loss)
ping -c3 10.0.0.13 # h1 -> h3 (debe ser 0% loss)
ping -c3 10.0.0.1 # h1 -> ovs (debe ser 0% loss)
```

Ejecuta desde **ryu**:

```
ping -c3 192.168.100.20 # ryu -> ovs (debe ser 0% loss)
```

Levantar OVS y Ryu (Fase 1 SDN)

En **ryu** — iniciar controlador (con API REST para Fase 2):

```
source ~/ryu-venv/bin/activate
ryu-manager --wsapi-port 8080 ryu.app.simple_switch_13 ryu.app.ofctl_rest
```

En **ovs** — configurar bridge OpenFlow:

```
sudo systemctl start openvswitch-switch
sudo ovs-vsctl add-br br0
sudo ovs-vsctl add-port br0 enp0s8
sudo ovs-vsctl set-controller br0 tcp:192.168.100.10:6653
sudo ovs-vsctl show
```

■ El campo **is_connected: true** en `ovs-vsctl show` confirma que Ryu y OVS se ven correctamente. Si hay puertos fantasma (`enp0s9`, `enp0s10`), eliminalos con: `sudo ovs-vsctl del-port br0 enp0sX`

Problemas frecuentes

Error	Causa	Solucion
RTNETLINK: File exists	IP ya asignada	ip addr flush dev enp0s3 luego volver a agregar
master ovs-system en enp0s3	OVN controla la interfaz	ovs-vsctl del-port br0 enp0s8 luego ip addr flush + add
br0 already exists	Bridge de sesion anterior	Omitir add-br, continuar con add-port
version negotiation failed	ovs-ofctl usa OF1.0	Agregar -O OpenFlow13 al comando
Network is unreachable	IP no asignada en esa VM	Repetir Paso 3 en la VM afectada